İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

TOPRAK · ÖĞRETMEN PAKETİ

Toprağın örtüsü ve su

10–12 yaş · 10_12-M04

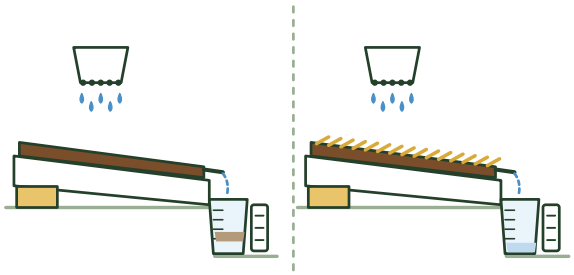
90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.3

Tasarım aşaması · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Kuru saman örtüsü, 100 mL “yağmurdan” sonra toplama kabına gelen suyun miktarını ve bulanıklığını değiştirir mi?



10_12-M04 Toprağın örtüsü ve su — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Kontrollü bir karşılaştırma kur: yalnız örtüyü değiştir, kaba gelen suyu ölç.



Öğretmen için: Öğrenci değişkenleri adlandırır, kaba gelen akış hacmini ve bulanıklığı kaydeder, ekip ve sınıf sonuçlarını karşılaştırır, gerekçe ve iki sınır yazar. Ortanca hesabı zenginleştirmedir.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
10–12 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 10–12 (yaklaşık 4.–7. sınıf; sınıf öğretmence kontrol edilir) | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 araştırma ekibi × 4 öğrenci. Roller ölçen, kaydeden, sorgulayan ve anlatandır; her döküm sonrası roller döner.
Durum: Tasarım sürümü 2.3. Sahada denenmedi; deneyin yönü ve ayarları prova edilmelidir.

Olgunluk düzeyi: Bu modül ayrıntılı gösterim paketidir (içerik 2.3). Görsel tasarımın tamamlanması etkinliğin sahada denendiği anlamına gelmez; pilot uygulama ve etki ölçümü henüz yapılmadı.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli** — Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?** — Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi** — Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler** — Kılavuz bölüm 8
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları** — Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi** — Kılavuz bölüm 7
7. **Gözlem / çizim / veri alanı** — Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?** — Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım** — Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar** — Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
10_12-M04.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
10_12-M04_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
10_12-M04_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
10_12-M04_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Temel öğrenme amacı (herkes için):

- Bağımsız değişkeni (örtü), ölçülenleri ve sabit tutulan koşulları adlandırarak kontrollü bir karşılaştırma kurar.
- Her tepsi için toplama kabına gelen akış hacmini (mL) ve bulanıklığı (1–3) birimiyle kaydeder.
- Kendi ekibinin iki sonucunu karşılaştırır. Sınıfta kaç ekibin aynı yönde sonuç aldığını sayar.
- Sonucu bir gerekçeyle açıklar ve deneyin en az iki sınırını yazar.

Zenginleştirme (isteyen ya da erken bitiren ekip):

- Beş ekibin farklarının aralığını ve ortancasını bulur.
- Protokolden sapan ekibin sonucunun neden ayrı tutulduğunu açıklar.

Bilimsel dayanak: Organik örtü buharlaşmayı azaltabilir, suyun toprağa geçişini destekleyebilir ve erozyonu azaltabilir [K12]. Tepsi bir modeldir; tarla ve havza ölçeğinde sonuç vermez.

İklim bağlantısı (uyum): Şiddetli yağış ve kuraklık koşullarında toprak ve su yönetimi uyum kapsamındadır. Bu ders salım azaltımı yapmaz.

Müfredat ilişkisi: Bu modül için doğrulanmış bir MEB öğrenme çıktısı eşleştirmesi yapılmadı. Öğretmen, uygulandığı sınıfın fen programındaki ilgili üniteyi kendisi kaydeder.

2 Standart deney protokolü (bütün ekiplerde aynı)

Beş ekibin sonuçları ancak aynı protokolle elde edilirse **tekrar** olarak birlikte okunabilir. Protokolden sapan ekip sapmasını yazar ve sonucu ayrı gösterilir.

Koşul	Bütün ekiplerde aynı değer
Tepsi	Aynı model sığ plastik tepsi (yakl. 30 × 20 × 5 cm). Kısa kenarın ortasında yakl. 1 cm akış ağzı açılır.
Toprak	Ambalajlı yetiştirme toprağı. Tüm torba önce büyük bir kapta karıştırılır. Her tepsiye provada belirlenen **aynı kütle** konur (yakl. 900 g). Yüzey cetvelle düzlenir.

Koşul	Bütün ekiplerde aynı değer
Ön nem	Dersten 10 dakika önce her tepsiye 50 mL su, yağmur bardağıyla serpilir.
Örtü	Yalnız **kuru saman**. Örtülü tepsiye 25 g serpilir ve yüzey tümüyle kapanır. Açık tepsiye örtü konmaz.
Arka kenar yüksekliği	Tepsinin **arka kenarı** (akış ağzının karşısındaki kenar) aynı tür takozla **3 cm yükseltilir**. Provada başka bir yükseklik seçilirse (ör. 5 cm), **seçilen yükseklik bütün ekiplerde aynı uygulanır** ve prova kaydına yazılır. Yükseklik cetvelle kontrol edilir.
Yağmur	İki **özdeş** yağmur bardağı (aynı model bardak, aynı iğneyle açılmış 10 delik). Her bardağa 100 mL oda sıcaklığında su konur. İki tepsiye **aynı anda** dökülür. Boşalma süresi kronometreyle ölçülür.
Bekleme	Bardaklar boşaldıktan sonra 3 dakika beklenir.
Okuma	Toplama kabı (250 mL, 10 mL çizgili) göz hizasında, menisküsün alt çizgisinden okunur ve en yakın 5 mL'ye yuvarlanır.
Bulanıklık	Kabın arkasına “OKU” kartı tutulur: 1 berrak, 2 biraz bulanık, 3 çok bulanık.
Sapma kaydı	Akış ağzının tıkanması, bardak süreleri arasında 5 saniyeden fazla fark, takoz kayması gibi her durum yazılır.

Prova (ders öncesi, yakl. 40 dk):

1. Bir set bu protokolle denenir. Açık tepsiden ölçülebilir akış (en az yakl. 10 mL) çıkmazsa:
   - tepsinin arka kenarı 5 cm'e yükseltilir **veya**
   - toprak cetvelle eşit biçimde hafifçe bastırılır.

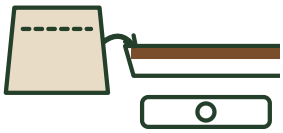
   Seçilen ayar **bütün ekiplerde aynı** uygulanır ve kaydedilir.
2. Her yağmur bardağının 100 mL'yi kaç saniyede boşalttığı ölçülür. Birbirinden 5 saniyeden fazla farklı süren bardaklar kullanılmaz.
3. Prova sonucu öğrencilere “beklenen cevap” olarak verilmez.

Neden “tepside kalan su” hesaplanmıyor?

- Toprağa önceden 50 mL nem suyu verildi.
- Suyun bir kısmı samanda veya yüzeyde kalabilir, bir kısmı buharlaşabilir.
- Akış ağzı dışında tepsiden su sızabilir.

Bu yolların hiçbiri ölçülmüyor. Bu yüzden “100 − akış” bir ölçüm sayılmaz ve temel etkinlikte kullanılmaz. Karşılaştırma yalnızca **kaba gelen akış hacmi** ve **bulanıklık** üzerinden yapılır.

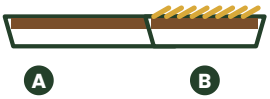
Protokol adım adım



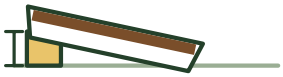
1 Toprağı büyük kapta karıştır; her tepsiye aynı kütle (yakl. 900 g) koy. Yüzeyi cetvelle düzle, bastırma.



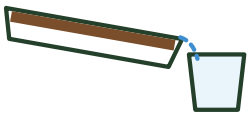
2 Ön nem: dersten 10 dakika önce her tepsiye 50 mL su yağmur bardağıyla serp.



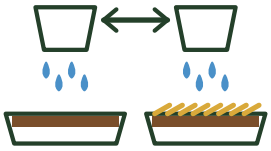
3 Yalnız B tepsisine 25 g kuru saman: yüzey tümüyle kapalı. A tepsisi açık kalır.



4 Arka kenarı (akış ağzının karşısı) aynı tür takozla 3 cm yükselt. Provada başka yükseklik seçildiyse herkes aynısını kullanır.



5 Akış ağzının altına 250 mL, 10 mL çizgili toplama kabını yerleştir.



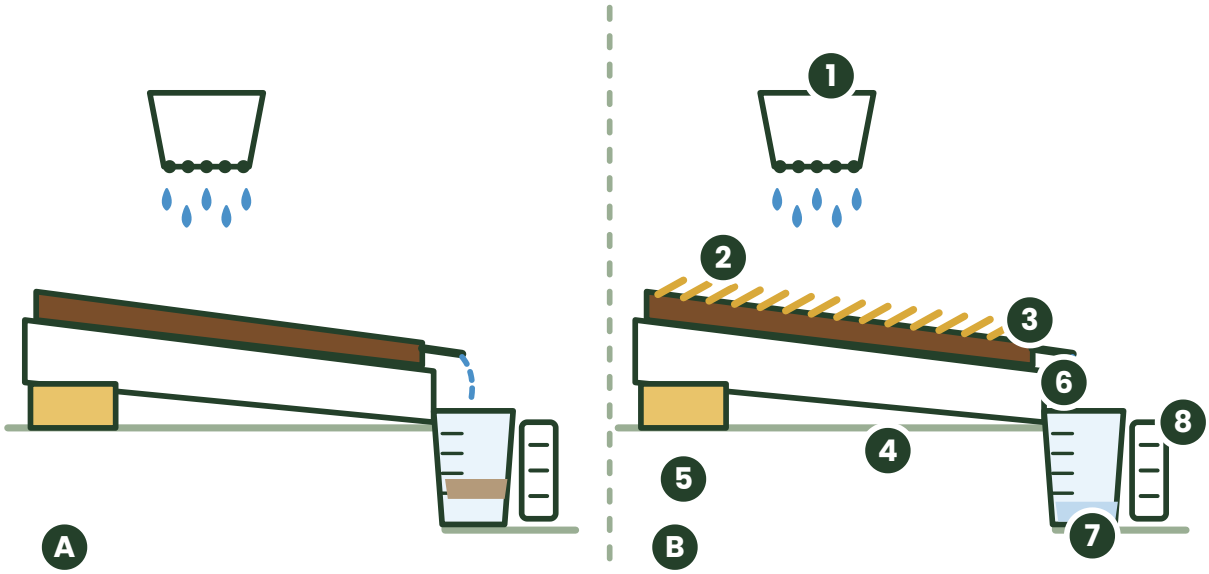
6 İki özdeş bardağa 100 mL oda sıcaklığında su koy; iki tepsiye aynı anda dökmeye başla.



7 Bardaklar boşaldıktan sonra 3 dakika bekle.



8 Kabı göz hizasında oku, en yakın 5 mL'ye yuvarla. "OKU" kartını kabın arkasına tut: 1 berrak, 2 biraz bulanık, 3 çok bulanık.



A Çıplak toprak (örtü yok)

B Kuru saman örtülü toprak

1 Özdeş yağmur bardağı: 10 delik, 100 mL; iki bardak aynı anda

2 Kuru saman örtüsü, 25 g; yüzey tümüyle kapalı

3 Ambalajlı yetiştirme toprağı, aynı kütle (yakl. 900 g); bastırılmaz

4 Sığ tepsi (yakl. 30 × 20 × 5 cm), aynı model

5 Arka kenar takozu: 3 cm (provada seçilen yükseklik bütün ekiplerde aynı)

6 Akış ağzı (yakl. 1 cm), kısa kenarın ortasında

7 Toplama kabı 250 mL, 10 mL çizgili; göz hizasında okunur

8 "OKU" bulanıklık kartı kabın arkasında: 1 – 2 – 3

Deney düzeneği, yan görünüş. Değişen tek şey örtü (A / B); diğer bütün koşullar aynıdır.



1 Berrak

2 Biraz bulanık

3 Çok bulanık

"OKU" bulanıklık ölçeği: kabın arkasına tutulur. Renkler temsilîdir; numara ve sözcük birlikte kullanılır.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Sığ plastik tepsi, akış ağızlı**
  Ekip: 2 · Toplam: 10 + 2 yedek
- **Ambalajlı yetiştirme toprağı**
  Ekip: 2 × yakl. 900 g · Toplam: Yakl. 9 kg (yakl. 20–25 L) + 3 kg yedek
- **Kuru saman**
  Ekip: 25 g · Toplam: 125 g + 50 g yedek
- **Arka kenar takozu, 3 cm (aynı tür)**
  Ekip: 2 · Toplam: 10
- **Özdeş yağmur bardağı (10 delikli)**
  Ekip: 2 · Toplam: 10 + 2 yedek
- **Dereceli toplama kabı (250 mL, 10 mL çizgili)**
  Ekip: 2 · Toplam: 10
- **Ölçü kabı (100 mL)**
  Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Mutfak terazisi (1 g)**
  Ekip: — · Toplam: 2
- **Cetvel**
  Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kronometre**
  Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Oda sıcaklığında musluk suyu**
  Ekip: 300 mL · Toplam: 1,5 L + 1 L yedek
- **"OKU" bulanıklık kartı**
  Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kapalı doku poşeti (kuru saman, kuru toprak)**
  Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Oyun ve mekanizma kartları**
  Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Sınıf veri tablosu (A3)**
  Ekip: — · Toplam: 1
- **Eldiven, gazete, kâğıt havlu, sabun**
  Yeterli

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Sığ plastik tepsi, akış ağızlı	2	10 + 2 yedek	Kesik kenar bantla kaplanır
Ambalajlı yetiştirme toprağı	2 × yakl. 900 g	Yakl. 9 kg (yakl. 20–25 L) + 3 kg yedek	Bahçe toprağı kullanılmaz
Kuru saman	25 g	125 g + 50 g yedek	Önceden temin edilir
Arka kenar takozu, 3 cm (aynı tür)	2	10	Provada 5 cm seçilirse ek takoz
Özdeş yağmur bardağı (10 delikli)	2	10 + 2 yedek	Boşalma süresi provada kaydedilir
Dereceli toplama kabı (250 mL, 10 mL çizgili)	2	10	
Ölçü kabı (100 mL)	1	5	
Mutfak terazisi (1 g)	—	2	Toprak ve saman tartımı
Cetvel	1	5	Arka kenar yüksekliği kontrolü
Kronometre	1	5	
Oda sıcaklığında musluk suyu	300 mL	1,5 L + 1 L yedek	**Deney suyu içilmez**

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
“OKU” bulanıklık kartı	1	5	Kart dosyasında
Kapalı doku poşeti (kuru saman, kuru toprak)	1 set	5 set	Eşdeğer dokunma yolu
Oyun ve mekanizma kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında; deney verisi değildir
Sınıf veri tablosu (A3)	—	1	Çalışma kâğıdındaki şablon büyütülür
Eldiven, gazete, kâğıt havlu, sabun	Yeterli		

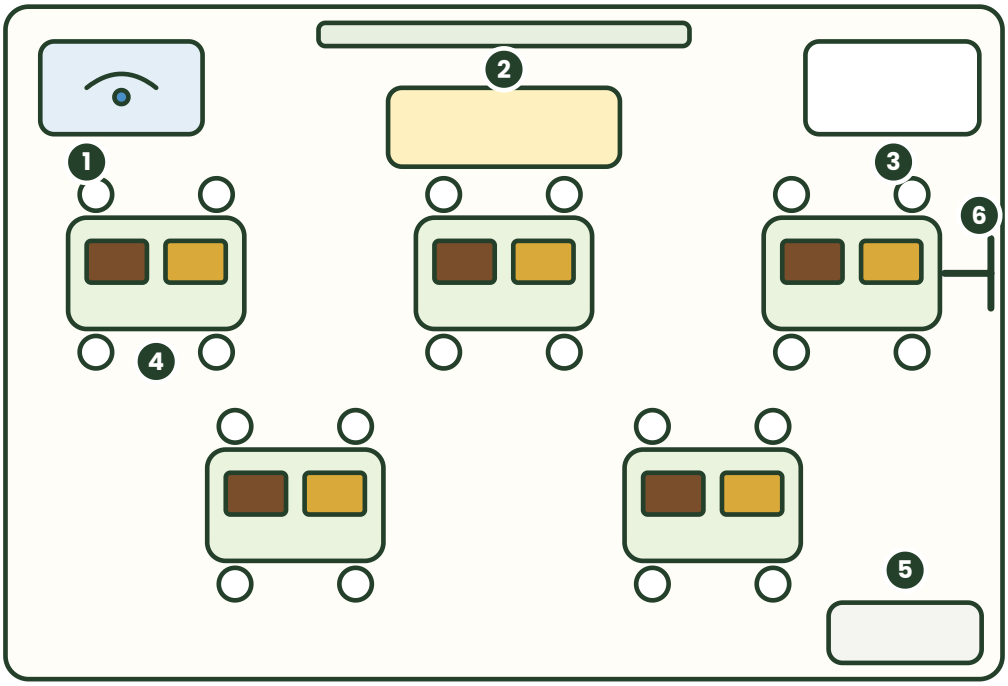
4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–40	40–50	50–70	70–82	82–90
Araştırma sorusu ve tahmin	Duyu keşfi ve değişken listesi	Oyun: Yağmur Tasarımcısı	Ara	Deney	Karşılaştırma ve açıklama	Çıkış ve temizlik

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
0–10	Araştırma sorusu ve tahmin	“Araştırma sorumuz: Kuru saman örtüsü, 100 mL ‘yağmurdan’ sonra toplama kabına gelen suyun miktarını ve bulanıklığını değiştirir mi?”	Tahmini ve gerekçesini yazar
10–25	Duyu keşfi ve değişken listesi	“Samana eldivenle dokunun, tartın, görünüşünü yazın. Sonucu etkileyebilecek her şeyi listeleyin. Hangisini değiştireceğiz, hangilerini sabit tutacağız?” Protokol tablosu birlikte okunur.	Değişken tablosunu doldurur
25–40	Oyun: Yağmur Tasarımcısı	Kurallar bölüm 7'de. “Oyun kartları düşünme içindir; bu sonuçlar deney tablosuna yazılmaz.”	Gerekçeli tahmin yapar
40–50	Ara	Eller yıkanır	
50–70	Deney	Protokol uygulanır: iki bardak aynı anda dökülür, boşalma süreleri ölçülür, 3 dakika beklenir, kaplar okunur. Ekip sonucu sınıf tablosuna yazılır; sapma varsa not edilir.	Ölçer, kaydeder; sınıf tablosunu doldurur
70–82	Karşılaştırma ve açıklama	“Önce kendi ekibinize bakın: hangi tepsinin kabında daha çok su var? Şimdi sınıf: 5 ekipten kaçı aynı yönde sonuç aldı? Farklı sonuç alan ekibin protokolünde bir sapma var mı?” Model sınırları tartışılır. Erken bitiren ekiplere zenginleştirme görevi verilir.	Karşılaştırma, gerekçe ve sınırları yazar
82–90	Çıkış ve temizlik	Çıkış sorusu ve rubrik kaydı	Yanıtlar; temizliğe katılır

Süre kontrolü: 10 + 15 + 15 + 10 + 20 + 12 + 8 = 90 dakika.



1 El yıkama: sabun, kâğıt havlu; dökülen su hemen silinir

2 Eğitici masası: terazi, deney suyu, protokol kartı

3 Malzeme masası: tepsi, toprak, saman, takoz, bardaklar

4 5 ekip masası: ekip başına 2 tepsi (A çıplak, B örtülü), 4 çocuk

5 Eşdeğer yol masası: kapalı doku poşeti, ölçüm okuma ve kayıt rolü

6 Kapı / pencere: hava akışı; zemin kuru tutulur

Sınıf yerleşimi önerisi. Her ekip masasında A (çıplak) ve B (örtülü) tepsi.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar

- **Kontrollü karşılaştırma:** "Bağımsız değişken, bilerek değiştirdiğimiz şeydir: örtü. Ölçtüklerimiz: kaba gelen su ve bulanıklık. Sabit tuttuklarımız: protokoldeki her şey."
- **Tekrar:** "Tek bir ekibin sonucu şans eseri olabilir. Beş ekip aynı protokolü uyguladıysa, sonuçlarına birlikte bakmak sonucun tekrarlanıp tekrarlanmadığını gösterir."
- **Ölçtüğümüz ve ölçmediğimiz:** "Kaba gelen suyu ölçtük. Toprağa geçen, samanda kalan ya da buharlaşan suyu ölçmedik. Bu yüzden 'şu kadar su toprağa sızdı' diyemeyiz."
- **Alternatif açıklamalar:**
  - Döküm hızı farkı
  - Akış ağzının tıkanması
  - Toprağın farklı düzlenmesi
  - Samanın suyu emip tutması (bu da örtünün etkisinin bir parçası olabilir; ama ayrıca ölçülmedi)
- **Model sınırı:** "Tarla ölçeğinde toprak türü, bitki örtüsü, eğim uzunluğu ve yağış süresi farklıdır. Sonuç 'bu tepsi, bu koşullar' için geçerlidir."
- **Beklenen sonuç çıkmazsa:** "Veriyi değiştirmiyoruz. 'Bu kez fark görmedik' yazıyoruz ve nedenini tartışıyoruz."

6 Zenginleştirme görevi (isteğe bağlı)

- Protokole uyan ekiplerin “açık – örtülü” farklarını küçükten büyüğe sıralayın. En küçük ve en büyük farkı (aralık) ve ortadaki değeri (ortanca) bulun.
- Ortanca neden tek bir uç değerden daha az etkilenir? Bir cümleyle açıklayın.
- Sapma yaşayan ekip sonucunun neden ayrı tutulduğunu yazın.

Bu görev temel kazanım ölçütüne dahil değildir. Puanı düşürmez, ek gözlem olarak kaydedilir.

7 Oyun kuralları: Yağmur Tasarımcısı (deneyden ayrı)

1. Ekip bir örtü kartı (çıplak, kuru saman, kuru yaprak, çakıl, plastik örtü) ve bir yağmur kartı (hafif yağmur, sağanak) çeker.
2. Ekip tahminini sayıyla yazar: “Akış yaklaşık ... mL, bulanıklık ... olur.” Gerekçede bir mekanizma kelimesi kullanır: damla etkisi, geçirgenlik, emme/tutma, yüzey akışı.
3. Sorgulayan rolündeki öğrenci başka bir ekibin gerekçesine bir soru sorar.
4. Puan: gerekçe 2, mekanizma kelimesi 1. Deneyden sonra yalnızca kuru saman/çıplak tahminini deney sonucuyla karşılaştıran ekip ek 1 puan alır. Doğru tahmin ayrıca puan getirmez.
5. Kuru yaprak, çakıl, plastik örtü ve sağanak senaryoları **denenmez**. Deney tablosuna veya sınıf verisine yazılmaz.
6. Sıralama ve hız puanı yoktur.
7. **Dijital seçenek.** Canlandırma bir öğretim senaryosudur; gerçek sensör verisi değildir.

8 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Öğrencinin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Dereceli kapta menisküsün alt çizgisini göz hizasından okur; bulanıklığı kartla 1–3 puanlar	Ölçüm doğruluğu; nitel gözlemi ölçeğe çevirmek	Eğitici okur, öğrenci kaydeder
İşitme	Döküm sesinin başlangıcı ve bitişiyle kronometreyi başlatır ve durdurur	Döküm süresinin sabit tutulduğunu kontrol etmek	Görsel kronometre
Dokunma	Eldivenle samanın kuruluğunu yoklar; deneyden sonra samanın ıslanıp ıslanmadığını kontrol eder	“Saman suyu tuttu mu?” alternatif açıklamasına gözlem toplamak	Kapalı poşet; fotoğraf (hazırlanacak)
Koku	**Kullanılmaz.** Toprak koklatılmaz	Güvenlik	—

Duyu	Öğrencinin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Tat	**Kullanılmaz**	Güvenlik	—

9 Değerlendirme

Temel ölçüt:

- Değişken tablosu tam olmalı: bağımsız değişken, ölçülenler ve en az 4 sabit koşul.
- İki akış ölçümü birimiyle ve bulanıklıkla kaydedilmiş olmalı.
- Ekip içi karşılaştırma ve sınıfta aynı yönde sonuç alan ekip sayısı yazılmış olmalı.
- Gerekçe ve en az iki sınır bulunmalı.

Ortanca ve aralık zenginleştirmedir; temel ölçütte aranmaz. Uzun dönem verim veya kuraklık etkisi çıkarılmaz.

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Gözlem	Ölçüm eksik	Birimsiz veya tek ölçüm	İki akış (mL), bulanıklık, döküm süreleri ve sapma kaydı
Açıklama	Değişken ayrımı yok	Kısmi	Değişkenler doğru; sonuç bir mekanizma veya alternatif açıklamayla gerekçelendirilmiş
Karar	Kesin genelleme	Sınır belirsiz	Sonucu “bu tepsi, bu protokol” ile sınırlıyor; ölçülmeyen su yollarını ve ölçek farkını belirtiyor

Bu rubrik, program ön/son testinden ayrıdır. Oyun puanı öğrenme sonucu olarak raporlanmaz.

10 Güvenlik ve erişim

- Eldiven kullanılır, toz kaldırılmaz, toprak nemli tutulur. Ders sonunda eller sabunla yıkanır.
- Toprak koklanmaz, tadılmaz; ağza ve göze götürülmez.
- Deney suyu içilmez. Dökülen su hemen silinir, zemin kuru tutulur.
- Kesici aletler yalnız eğiticidedir.
- Yalnız önceden temin edilmiş kuru saman kullanılır; canlı bitki koparılmaz.
- Hesap desteği verilir. Ekip kaydı bireysel yazının yerine kabul edilir.
- Toprağa dokunmak istemeyen öğrenci ölçüm okuma, süre tutma veya kayıt rolüyle aynı kazanıma ulaşır.

11 Materyal durumu

Hazır olmayan materyal hazır sayılmaz. Durumlar: *Mevcut*, *Hazırlanacak*, *Kaynağı doğrulanacak*, *Temin edilecek*.

Materyal	Durum	Not
Oyun, mekanizma ve “OKU” kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; 5 set

Materyal	Durum	Not
Çalışma kâğıdı ve sınıf veri tablosu şablonu	Mevcut (bu pakette)	Sınıf tablosu A3'e büyütülür
Tepsi, toprak, saman, takoz, kaplar, terazi, cetvel, kronometre	Temin edilecek	Miktarlar bölüm 3'te
Özdeş yağmur bardakları	Hazırlanacak	Boşalma süreleri prova kaydına yazılır
Prova kaydı	Hazırlanacak	Ders öncesi
Kapalı doku poşetleri ve fotoğraf	Hazırlanacak	5 set
Dijital canlandırma	Hazırlanacak	Uygulama kodu bu çalışmada yok
Kart simgeleri (ön yüz)	Mevcut (bu pakette)	Basit temsilî çizimler; bilimsel veri veya grafik içermez

12 Kaynaklar (tam künye)

[K12] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Conservation Agriculture: Soil organic cover [web sayfası]. https://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/soil-organic-cover/en/
Kullanım: organik örtünün buharlaşma, suyun toprağa geçişi ve erozyonla ilişkisi. Tepsi deneyi yalnız küçük bir modeldir. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K03] UNESCO (2024). Greening curriculum guidance: teaching and learning for climate action. Paris: UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/greening-curriculum-guidance-teaching-and-learning-climate-action
Kullanım: yaşa göre bilişsel, sosyal-duygusal ve davranışsal öğrenme çerçevesi (pedagojik gerekçe). Akademinin yaş grupları UNESCO sınıflaması değildir. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K05] Monroe, M. C., Plate, R. R., Oxarart, A., Bowers, A., & Chaves, W. A. (2019). Identifying effective climate change education strategies: A systematic review of the research. Environmental Education Research, 25(6), 791–812. https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842
Kullanım: kişisel anlam, aktif katılım, tartışma ve okul/toplum projeleri için tasarım gerekçesi; bu dersin etkisini ölçmez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

[K06] Shams, L., & Seitz, A. R. (2008). Benefits of multisensory learning. Trends in Cognitive Sciences, 12(11), 411–417. https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.07.006
Kullanım: ilişkili çok duyulu bilginin algısal öğrenmeye katkısı (tasarım gerekçesi). Her derste beş duyu zorunluluğunu veya iklim davranışı değişimini kanıtlamaz; "öğrenme stilleri" iddiasını desteklemez. *Ana dosya kaynak kaydına dayanır (kayıt tarihi 8 Kasım 2026); bu çalışmada yeniden açılmadı.*

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Sığ plastik tepsi, akış ağızlı	10 + 2 yedek
☐	Ambalajlı yetiştirme toprağı	Yakl. 9 kg (yakl. 20–25 L) + 3 kg yedek
☐	Kuru saman	125 g + 50 g yedek
☐	Arka kenar takozu, 3 cm (aynı tür)	10
☐	Özdeş yağmur bardağı (10 delikli)	10 + 2 yedek
☐	Dereceli toplama kabı (250 mL, 10 mL çizgili)	10
☐	Ölçü kabı (100 mL)	5
☐	Mutfak terazisi (1 g)	2
☐	Cetvel	5
☐	Kronometre	5
☐	Oda sıcaklığında musluk suyu	1,5 L + 1 L yedek
☐	“OKU” bulanıklık kartı	5
☐	Kapalı doku poşeti (kuru saman, kuru toprak)	5 set
☐	Oyun ve mekanizma kartları	5 set
☐	Sınıf veri tablosu (A3)	1
☐	Eldiven, gazete, kâğıt havlu, sabun	

Prova (ders öncesi)

☐	Bir set bu protokolle denenir. Açık tepsiden ölçülebilir akış (en az yakl. 10 mL) çıkmazsa:
☐	Her yağmur bardağının 100 mL'yi kaç saniyede boşalttığı ölçülür. Birbirinden 5 saniyeden fazla farklı süren bardaklar kullanılmaz.
☐	Prova sonucu öğrencilere “beklenen cevap” olarak verilmez.

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Tepsi, toprak, saman, takoz, kaplar, terazi, cetvel, kronometre	Temin edilecek
☐	Özdeş yağmur bardakları	Hazırlanacak

☐	Prova kaydı	Hazırlanacak
☐	Kapalı doku poşetleri ve fotoğraf	Hazırlanacak
☐	Dijital canlandırma	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Eldiven kullanılır, toz kaldırılmaz, toprak nemli tutulur. Ders sonunda eller sabunla yıkanır.
☐	Toprak koklanmaz, tadılmaz; ağza ve göze götürülmez.
☐	Deney suyu içilmez. Dökülen su hemen silinir, zemin kuru tutulur.
☐	Kesici aletler yalnız eğiticidedir.
☐	Yalnız önceden temin edilmiş kuru saman kullanılır; canlı bitki koparılmaz.
☐	Hesap desteği verilir. Ekip kaydı bireysel yazının yerine kabul edilir.
☐	Toprağa dokunmak istemeyen öğrenci ölçüm okuma, süre tutma veya kayıt rolüyle aynı kazanıma ulaşır.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem 0 · 1 · 2	Açıklama 0 · 1 · 2	Karar 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Kuru saman örtüsü, 100 mL “yağmurdan” sonra toplama kabına gelen suyun miktarını ve bulanıklığını değiştirir mi?

Çalışma kâğıdı: Kontrollü karşılaştırma — örtü ve kaba gelen su (10–12 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____ Rolüm: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Kontrollü bir karşılaştırma kur: yalnız örtüyü değiştir, kaba gelen suyu ölç.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Araştırma sorusu ve tahmin

Soru: Kuru saman örtüsü, 100 mL “yağmurdan” sonra toplama kabına gelen suyun miktarını ve bulanıklığını değiştirir mi?

Tahminim: Açık tepsi _____ mL, örtülü tepsi _____ mL. Bulanıklık: açık _____, örtülü _____.

Gerekçem (bir mekanizma kelimesi kullan):

_____

_____

2 Değişken tablosu

Tür	Bizim deneyimizde
Bağımsız değişken (değiştirdiğim tek şey)	
Ölçtüklerim	

Tür	Bizim deneyimizde
Sabit koşul 1	
Sabit koşul 2	
Sabit koşul 3	
Sabit koşul 4	

3 Ekip ölçümleri



1 Berrak
2 Biraz bulanık
3 Çok bulanık

Bulanıklık ölçeği (kabın arkasındaki “OKU” kartı): tabloyu doldururken bak.

Tepsi	Toprak (g)	Saman (g)	Arka kenar yüksekliği (cm)	Bardak boşalma süresi (s)	Kaba gelen akış (mL)	Bulanıklık (1–3)
Açık		0				
Örtülü						

Protokolden sapma oldu mu?

☐ ⊗ Hayır ☐ ☑ Evet: _____

4 Karşılaştırma

Ekibimizde hangi tepsinin kabında daha çok su vardı?

☐ Açık ☐ Örtülü ☐ Aynı

Fark (açık – örtülü): _____ mL Bulanıklık farkı: _____

5 Sınıf verisi (yalnız protokole uyan ekipler)

Ekip	Açık (mL)	Örtülü (mL)	Fark (açık - örtülü)	Bulanıklık açık / örtülü	Sapma
1					
2					
3					
4					
5					

Protokole uyan _____ ekipten _____ tanesinde örtülü tepsinin kabında daha az su vardı.

6 Gerekçe ve sınırlar

Sonucu açıklayan gerekçem:

Bir alternatif açıklama:

Bu deneyin iki sınırı:

1.

2.

7 Zenginleştirme (isteğe bağlı)

Farkları sırala: _____ _____ _____ _____

_____ En küçük _____ En büyük _____ Ortanca

_____

Ortanca neden uç değerden daha az etkilenir?

8 Çıkış sorusu

Bu modeli fidanlık veya tarla ölçeğine neden doğrudan taşıyamayız? İki neden yaz.

1.

2.

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki öğretmen notları da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 10_12-M04

Değişken tablosu:

- Bağımsız değişken: Kuru saman örtüsü (var/yok).
- Ölçülenler: Toplama kabına gelen akış hacmi (mL) ve bulanıklık (1–3). Döküm süresi kontrol için ölçülür.
- Sabit koşullar (en az 4'ü kabul edilir):
  - Toprak türü ve kütlesi
  - Ön nem (50 mL)
  - Tepsinin arka kenar yüksekliği (3 cm veya provada seçilen; bütün ekiplerde aynı)
  - Su miktarı (100 mL)
  - Özdeş bardaklar ve aynı anda döküm
  - Bekleme süresi (3 dk)
  - Tepsi ve akış ağzı
  - Okuma yöntemi

Kabul edilmeyen yanıt: “Tepside kalan su = 100 − akış.” Ön nem, samanda tutulan su, buharlaşma ve sızıntı ölçülmediği için bu bir ölçüm değildir. Öğretmen bunu düzeltir.

Beklenen yön (prova ile kontrol edilmeli): Örtülü tepside kaba gelen akış çoğunlukla daha az, bulanıklık daha düşüktür. Protokole uyan ekiplerin çoğunda “açık − örtülü” farkının pozitif çıkması beklenir. Bütün ekiplerde aynı sonuç çıkmayabilir; bu da tartışma konusudur.

Kabul edilen gerekçeler:

- Saman damla etkisini azalttı.
- Saman suyu tuttu.
- Su toprağa geçmek için zaman buldu.

Kabul edilen alternatif açıklamalar:

- Döküm hızı farklıydı.
- Akış ağzı tıkandı.
- Toprak farklı düzlendi.
- Takoz kaydı.
- Samanın suyu emmesi ayrıca ölçülmedi.

Kabul edilen sınırlar (en az ikisi):

- Ölçek farkı
- Tek toprak türü
- Tek örtü türü
- Tek döküm
- Ölçülmeyen su yolları
- Az sayıda tekrar

- Uzun dönem etkinin görülememesi

Çıkaramayacağımız sonuçlar:

- Tarlada verimin artacağı
- Kuraklığın azalacağı
- Her toprakta aynı etkinin görüleceği
- Kaba gelmeyen suyun tamamının toprağa sızdığı

Zenginleştirme örneği: Bu sayılar ÖRNEK VERİ 'dir, gerçek sonuç değildir.

- Farklar: 5, 20, 25, 30, 40 mL.
- Aralık 5–40 mL; ortanca 25 mL.
- Ortanca sıralamanın ortasındaki değerdir. Bir ekibin çok büyük veya çok küçük sonucu onu az etkiler.

Çıkış sorusu (iki neden 2 puan):

- Ölçek farkı
- Toprak türü ve yapısı
- Eğim uzunluğu ve bitki örtüsü
- Yağış süresi ve şiddeti
- Tek döküm, uzun dönemi göstermez

Oyun mekanizma yanıtları (deney verisi değildir):

- Çıplak: Damla etkisi yüksektir; yüzey akışı ve bulanıklık artar.
- Saman ve kuru yaprak: Damla etkisini azaltır; emme/tutma görülür.
- Çakıl: Damla etkisini azaltır; geçirgendir.
- Plastik: Su geçirmez; yüzey akışı artar, bulanıklık düşük olabilir.
- Sağanak: Hafif yağmura göre daha çok yüzey akışı beklenir.